

# Root Cause Analysis Report

Simulasi Industri Junior Data Analyst | Topik 5 – Problem Solving & Business Question | Minggu 9, Hari Senin – Finding the Root Cause

---

## Ringkasan

Laporan ini disusun berdasarkan hasil analisis pada *Analysis Notebook* (Python/Jupyter Notebook) yang menerapkan lima teknik root cause analysis pada dataset *SalesInsight\_Database.xlsx*: Trend Analysis, Comparison Analysis, Segment Analysis, Drill Down, dan Contribution Analysis. Seluruh angka pada laporan ini dapat ditelusuri ulang langsung dari notebook tersebut.

## Teknik Analisis yang Digunakan

- **Trend Analysis** – melihat pola penjualan bulanan periode 2014–2017 untuk mengetahui kapan performa mulai berubah.
- **Comparison Analysis** – membandingkan periode Juli–September 2017 dengan Oktober–Desember 2017, per kategori dan per kota.
- **Segment Analysis** – membandingkan performa antar kota untuk melihat kontribusi masing-masing segmen.
- **Drill Down** – memecah data kota dengan penurunan terbesar (Dover) ke level produk dan jumlah pesanan.
- **Contribution Analysis** – menghitung persentase kontribusi tiap kota terhadap total penurunan (prinsip Pareto).

## 1. Masalah Utama (Root Cause)

Meskipun total penjualan perusahaan naik 42,7% pada periode Oktober–Desember 2017 (dari \$196.251,91 menjadi \$280.054,01) dibandingkan Juli–September 2017 — didorong oleh pertumbuhan ketiga kategori produk (Furniture +60,5%, Technology +54,6%, Office Supplies +17,7%) — terdapat **87 kota** yang justru mengalami penurunan penjualan pada periode yang sama, dengan total kerugian gabungan mencapai **\$80.108,42**.

Penurunan ini terkonsentrasi pada segelintir kota (pola Pareto): **Kota Dover, Madison, dan Phoenix** adalah tiga penyumbang penurunan terbesar, masing-masing berkontribusi 10,6%, 7,1%, dan 5,3% dari total kerugian. Hasil drill down ke Kota Dover menunjukkan bahwa penurunan disebabkan oleh **hilangnya jumlah pesanan/pelanggan aktif** (dari 5 pesanan menjadi hanya 1 pesanan), bukan oleh pergeseran ke produk lain yang lebih murah. Dengan kata lain, **pertumbuhan total perusahaan menyembunyikan masalah nyata yang terkonsentrasi di sejumlah kota tertentu**, dan masalah ini berisiko meluas jika tidak segera ditangani.

## 2. Lima Bukti Data Pendukung

1. Total penjualan Okt–Des 2017 (\$280.054,01) naik 42,7% dari Jul–Sep 2017 (\$196.251,91) — masalah tidak terlihat pada angka agregat.
2. Ketiga kategori produk (Furniture, Office Supplies, Technology) tumbuh positif pada periode yang sama (masing-masing +60,5%, +17,7%, +54,6%).
3. 87 kota mengalami penurunan penjualan pada Okt–Des 2017, dengan total kerugian gabungan \$80.108,42.

4. Kota Dover turun dari \$8.631,36 menjadi \$143,86 (turun 98,3%), diikuti Madison (turun 97,9%) dan Phoenix (turun 75,7%) — ketiganya menyumbang 23% dari total kerugian gabungan.
5. Drill down ke Kota Dover: jumlah pesanan turun dari 5 pesanan (Jul–Sep 2017) menjadi hanya 1 pesanan (Okt–Des 2017), menunjukkan hilangnya aktivitas transaksi, bukan sekadar pergeseran ke produk lain.

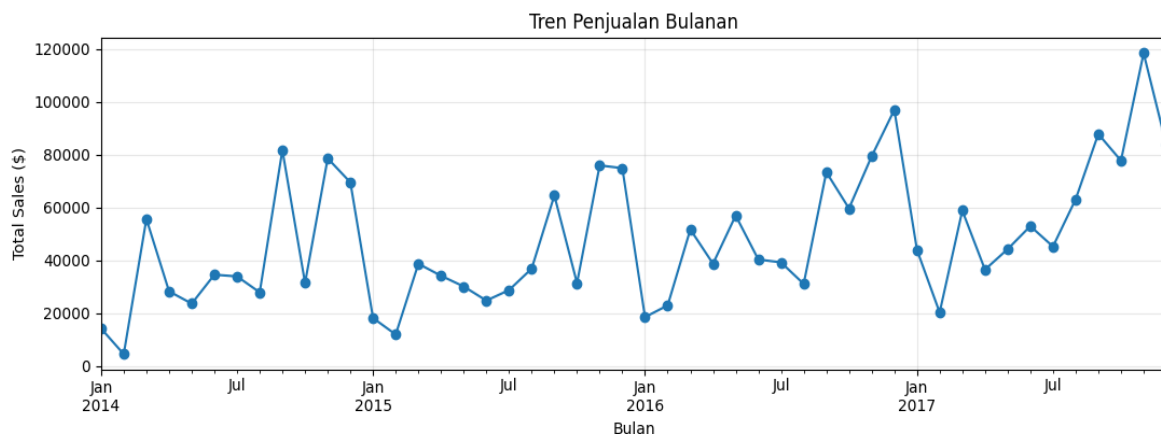
**Tabel Pendukung: 5 Kota dengan Kontribusi Penurunan Terbesar**

| Kota    | Penjualan Jul-Sep 2017 | Penjualan Okt-Des 2017 | Selisih     | Kontribusi terhadap Penurunan |
|---------|------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|
| Dover   | \$8,631.36             | \$143.86               | -\$8,487.50 | 10.60%                        |
| Madison | \$5,829.25             | \$124.82               | -\$5,704.43 | 7.12%                         |
| Phoenix | \$5,617.91             | \$1,365.54             | -\$4,252.37 | 5.31%                         |
| Mesa    | \$4,200.78             | \$149.87               | -\$4,050.91 | 5.06%                         |
| Chicago | \$6,315.24             | \$3,315.75             | -\$2,999.49 | 3.74%                         |

Sumber data: SalesInsight\_Database.xlsx (sheet Sales, Products, Customers). Seluruh angka dihasilkan dari Analysis Notebook (Python/Jupyter, dapat dijalankan ulang di Google Colab) yang menyertai laporan ini.

### 3. Visualisasi Pendukung

**Grafik 1 – Tren Penjualan Bulanan (2014–2017).** Menunjukkan bahwa penjualan total terus bertumbuh menjelang akhir 2017, sehingga penurunan di kota-kota tertentu tidak terlihat pada level agregat.



**Grafik 2 – Kontribusi Tiap Kota terhadap Total Penurunan (Pareto).** Terlihat jelas bahwa penurunan terkonsentrasi pada segelintir kota di ujung kiri grafik (Dover, Madison, Phoenix, Mesa, Chicago), sesuai prinsip Pareto 80/20.

